

# 動画の仕組み

1年情報

# 動画の仕組み

2

映画やテレビのように、動いて見える画像を

①動画

動画像

動画では、連続した静止画像を高速でうつしだしている

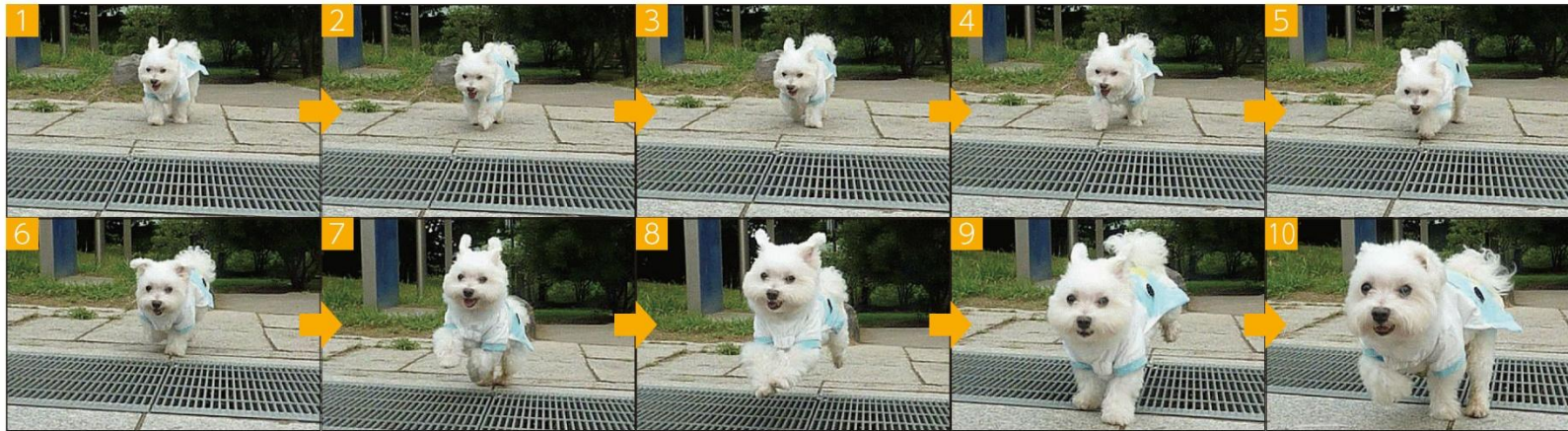


図21 動画の表現の例



人間の視覚の性質により、連続した静止画像を高速で次々と見せられると、人間には動いているように見える

## ②フレーム

動画を構成する1枚の静止画像

## ③フレームレート

1秒間に画面に表示されるフレームの数

単位： ④fps (frames per second)

動画データは一般にデータ量が大きくなる

⇒ テレビ放送などでは、動画を圧縮して送信している

# フレームレートの違い

4

1 fps

A screenshot of a game scene, heavily blurred due to a frame rate of 1 fps. The scene appears to be an outdoor environment with a bright sky and a dark ground. The blurring is most noticeable in the horizontal lines, suggesting motion. The text "1 fps" is overlaid in the top left corner of the image area.

# フレームレートの違い

5

30 fps

A screenshot of a game scene, likely a first-person shooter, showing a bright, hazy environment. The image is framed by a thick black border. In the top-left corner, there is a white rectangular box containing the text "30 fps". The scene itself is very blurry, suggesting motion blur or a low frame rate.

# 動きを滑らかにするには？

6

- 動きをなめらかにしたい時に注目すべき値はどれですか？

答え fps



# 映像を綺麗にするには？

7

- 映像を鮮明に記録したいとき  
(綺麗な画質にしたいとき) に注目すべき値はどれですか

答え

720p or 1080p or 4K



- 30fpsのアニメーションを作成するには2分間で何枚の絵が必要になるか。

式：60fps×60（秒）×2（分）

答え：7200枚

- 静止画像1枚の解像度が1600×900，24ビットフルカラーであるフレームを利用して，24fpsで5分間の動画を制作した。このとき，動画のデータ量は何GBになるか。小数第2位を四捨五入して答えよ。

$$\text{式：} 1690 \times 900 \times 24(\text{ビット}) \times 24(\text{fps}) \times 60(\text{秒}) \times 5(\text{分})$$

式(バイトで計算)：

$$\begin{aligned} & 1690 \times 900 \times 8(\text{バイト}) \times 24 \times 60(\text{秒}) \times 5(\text{分}) \\ & = 31104000000 \text{ バイト} = 31104000 \text{ KB} = 31104 \text{ MB} = 3.1104 \text{ GB} = 3.1 \text{ GB} \end{aligned}$$